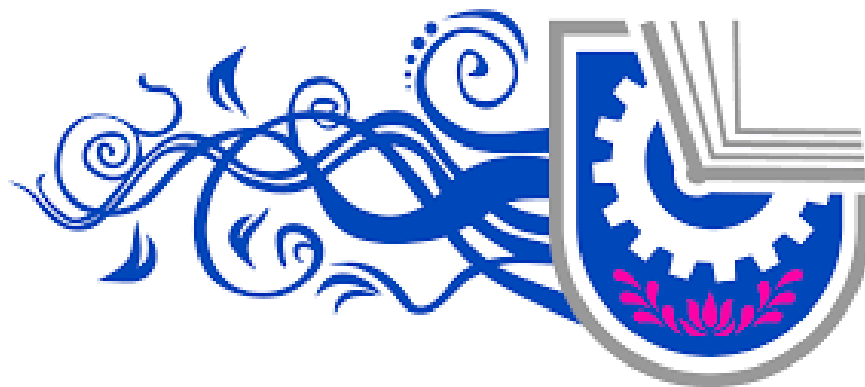




“MANUAL DE USUARIO

Sistema de Registro para Ingreso a área de Biblioteca

BIBLIOTECA SOFTWARE TEC (BST)”

9no Semestre “A” Ing. en Sistemas Computacionales

***Materia:** PROCESOS Y MODELOS ARQUITECTÓNICOS DE SOFTWARE*

Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Requisitos del Sistema.....	3
2.1 Sistema Operativo	3
2.2 Hardware mínimo.....	3
2.3 Cuentas necesarias	3
3. Instalación	4
4. Primer Uso	4
5. Conexión con Google Drive.....	5
5.1 Iniciar la conexión desde la pestaña "Configuración"	5
5.2 Seleccionar la cuenta de Google.....	6
5.3 Otorgar permisos a BST	7
5.4 Confirmación de conexión	7
6. Interfaz Principal.....	8
7. Registro de Entradas (pestaña "Nuevo Registro")	9
7.1 Búsqueda Rápida.....	9
7.2 Formulario de Registro Manual.....	11
8. Registro Completo (pestaña "Registro Completo")	11
9. Historial Completo.....	13
10. Configuración	14
10.1 Estado y conexión de la cuenta de Google Drive	14
10.2 Herramientas de Excel.....	15
10.3 Gestión de Backups	16
11. Sincronización y Modo sin Conexión	16
12. Solución de Problemas.....	17
13. Preguntas Frecuentes	17
14. Glosario de Términos	18



MANUAL DE USUARIO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN



1. Introducción

BST (Biblioteca Software Tec) es una aplicación de escritorio diseñada para gestionar el registro de ingreso de estudiantes al área de Biblioteca del Instituto Tecnológico.

El sistema permite registrar, controlar y administrar las entradas de estudiantes, integrándose con Google Drive para el almacenamiento en la nube y utilizando una base de datos local SQLite para acelerar búsquedas y mantener coherencia de la información.

Características principales:

- Registro rápido de entradas de estudiantes.
- Búsqueda inteligente por número de control o nombre.
- Sincronización automática con Google Drive.
- Historial completo de registros de ingreso.
- Interfaz moderna, intuitiva y fácil de usar.
- Modo sin conexión: permite seguir registrando y sincroniza después.

2. Requisitos del Sistema

2.1 Sistema Operativo

- Windows 10 o superior.
- Windows 11 (recomendado).

2.2 Hardware mínimo

- Procesador: Intel Core i3 o equivalente.
- Memoria RAM: 4 GB como mínimo (8 GB recomendado).
- Espacio en disco: 500 MB libres para la aplicación y respaldos.
- Conexión a internet estable para la sincronización con Google Drive.

2.3 Cuentas necesarias

- Una cuenta de Google (Gmail), preferentemente institucional.
- Acceso a Google Drive con espacio disponible.

3. Instalación

1. Descarga el instalador "BST Setup 1.0.0.exe" desde la fuente proporcionada por el administrador.
2. Guarda el archivo en una carpeta conocida (por ejemplo, Descargas).
3. Haz doble clic en el instalador. Si Windows muestra una advertencia, selecciona "Más información" y luego "Ejecutar de todas formas".
4. Acepta los términos y condiciones del instalador.
5. Selecciona la carpeta de instalación (se recomienda dejar la ruta predeterminada).
6. Haz clic en "Instalar" y espera a que termine el proceso (1–2 minutos).
7. Al finalizar, puedes marcar la opción "Ejecutar BST" para abrir el sistema de inmediato.

Después de la instalación, encontrarás un acceso directo en el menú Inicio buscando "BST" y, opcionalmente, un icono en el escritorio si se seleccionó durante la instalación.

4. Primer Uso

Al abrir BST por primera vez se muestra una pantalla de carga mientras la aplicación realiza varias verificaciones internas: base de datos local, archivo Excel de alumnos y conexión a internet.

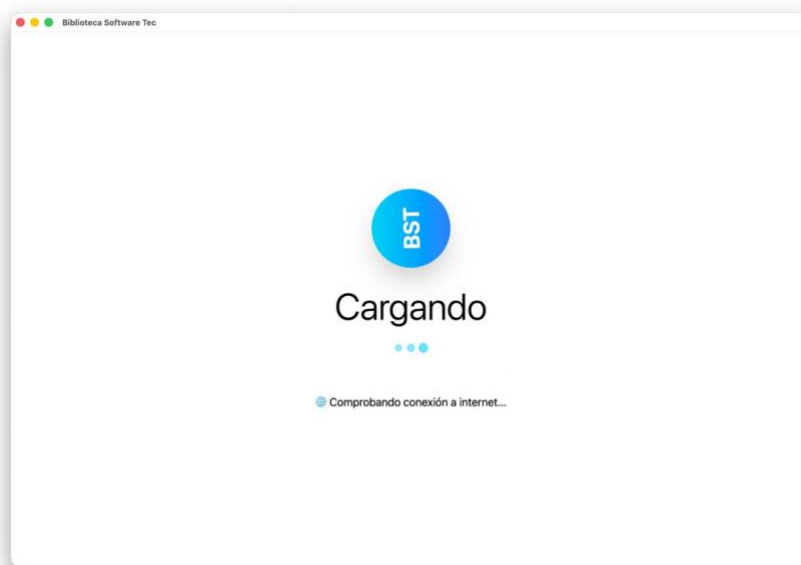


Figura 1. Pantalla de carga inicial de BST.

- Verificación de base de datos local: si no existe, el sistema ofrece crearla automáticamente.
- Verificación del archivo Excel de alumnos: se requiere un archivo .xlsx con las columnas NUM CONTROL, NOMBRE COMPLETO y CARRERA.
- Verificación de conexión a internet: necesaria para la sincronización inicial con Google Drive.

5. Conexión con Google Drive

Para que los registros se guarden en la nube, BST debe vincularse con una cuenta de Google Drive. La primera vez que abras la aplicación, o cuando no haya una sesión activa, deberás completar el siguiente flujo.

5.1 Iniciar la conexión desde la pestaña "Configuración"

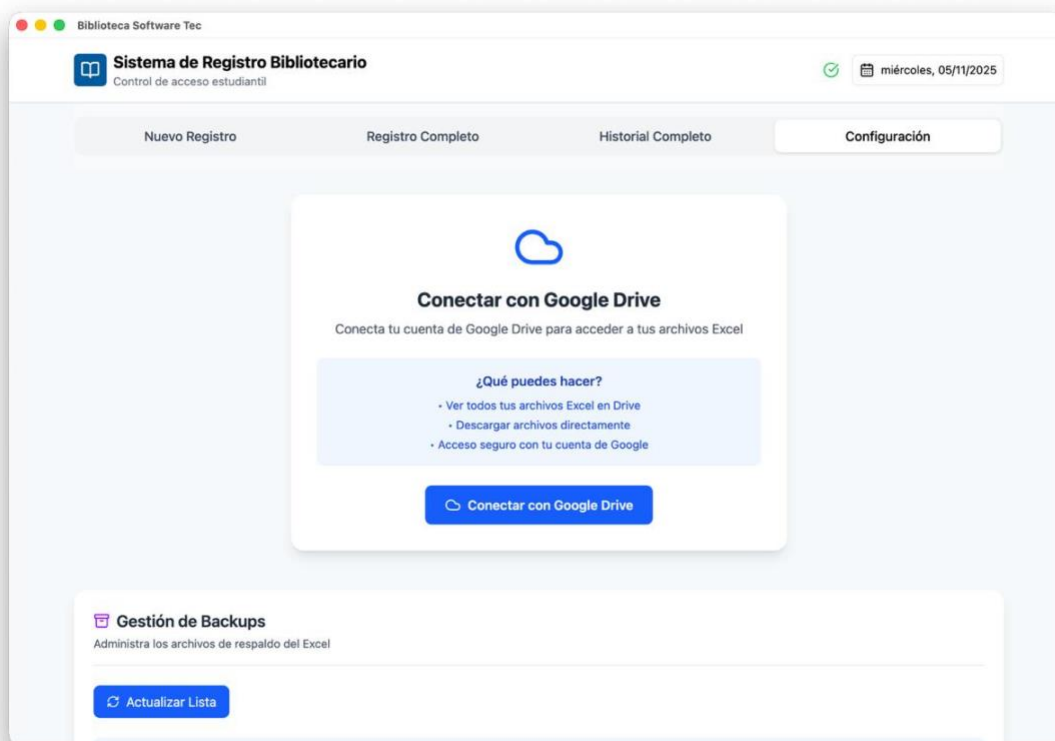


Figura 2. Vista de la pestaña Configuración con el botón "Conectar con Google Drive".

1. En la barra superior, selecciona la pestaña "Configuración".
2. En la sección "Conectar con Google Drive" presiona el botón "Conectar con Google Drive".

5.2 Seleccionar la cuenta de Google

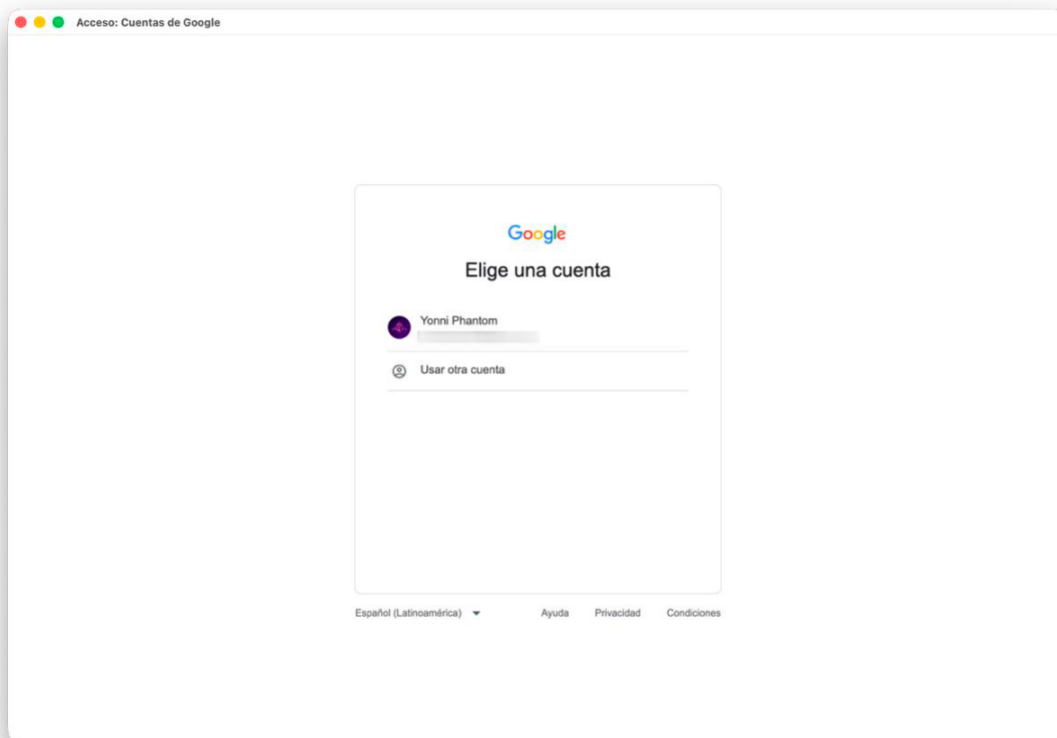


Figura 3. Selección de la cuenta de Google que se vinculará con BST.

En la ventana del navegador, elige la cuenta de Google que se utilizará para almacenar el archivo de bitácora. Se recomienda utilizar la cuenta institucional del Instituto.

5.3 Otorgar permisos a BST

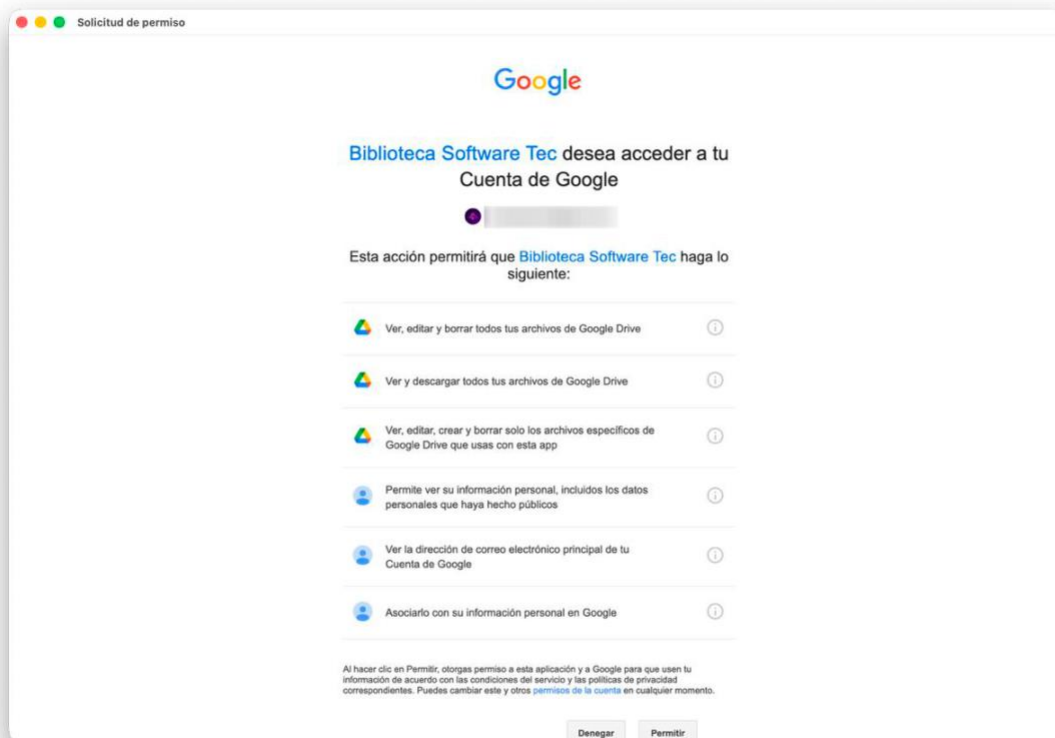


Figura 4. Pantalla de permisos que se deben aceptar para que BST pueda trabajar con Google Drive.

La pantalla de permisos indica qué tipo de acceso requiere la aplicación (lectura/escritura de archivos de Google Drive asociados al sistema). Revisa la información y haz clic en "Permitir" para continuar. Estos permisos permiten a BST leer y actualizar el archivo de bitácora de alumnos, así como crear respaldos. No se utilizarán para otros fines.

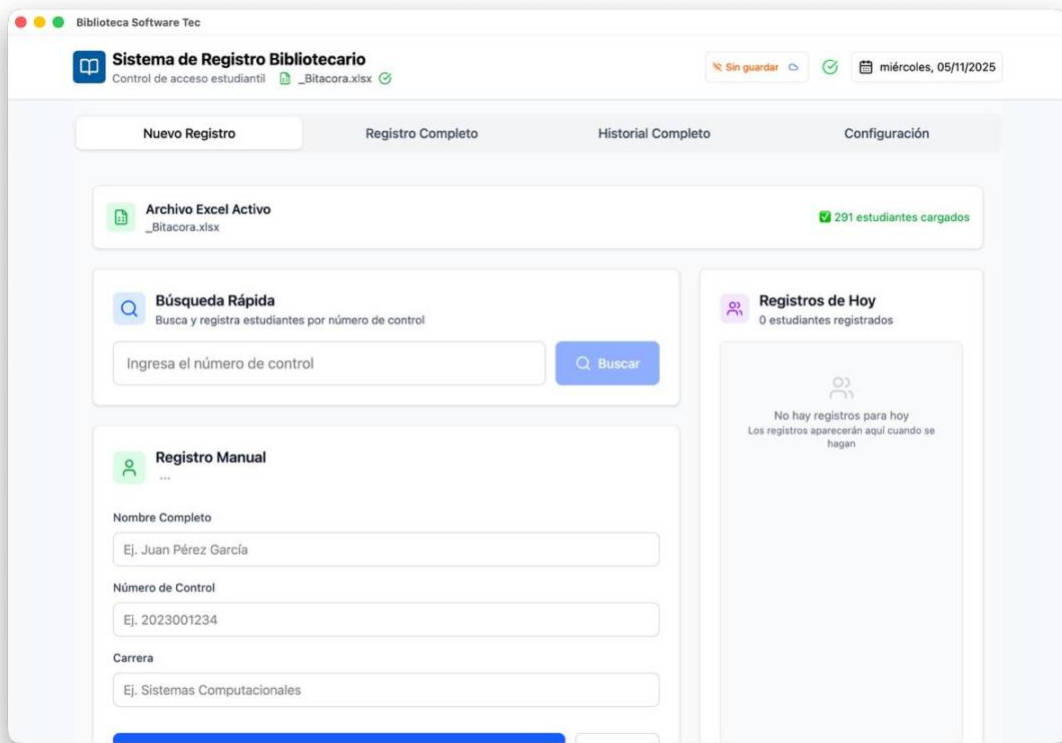
5.4 Confirmación de conexión

Una vez aceptados los permisos, la ventana del navegador se cerrará o podrás regresar a la aplicación. En la barra superior aparecerá el correo vinculado y el estado de la conexión indicará que la cuenta está activa. A partir de este momento los registros se sincronizan con Google Drive.

6. Interfaz Principal

Al iniciar sesión correctamente se muestra la ventana principal del Sistema de Registro Bibliotecario. En la parte superior se encuentra la barra de navegación (navbar) con el nombre del sistema, el archivo Excel activo, el estado de sincronización y cuatro pestañas principales:

- "Nuevo Registro": permite registrar las entradas de los estudiantes.
- "Registro Completo": muestra la tabla completa de registros del archivo Excel.
- "Historial Completo": ofrece herramientas de filtrado y consulta histórica.
- "Configuración": permite administrar la conexión con Google Drive, elegir el archivo Excel, usar herramientas de mantenimiento y gestionar respaldos.



The screenshot displays the 'Nuevo Registro' tab of the 'Sistema de Registro Bibliotecario'. The top navigation bar includes the system name, the active Excel file '_Bitacora.xlsx', a 'Sin guardar' status, and the date 'miércoles, 05/11/2025'. The main content area features four tabs: 'Nuevo Registro' (active), 'Registro Completo', 'Historial Completo', and 'Configuración'. Below the tabs, the 'Archivo Excel Activo' section shows '_Bitacora.xlsx' with '291 estudiantes cargados'. The 'Búsqueda Rápida' section has a search bar and a 'Buscar' button. The 'Registro Manual' section contains a form with fields for 'Nombre Completo' (Ej. Juan Pérez García), 'Número de Control' (Ej. 2023001234), and 'Carrera' (Ej. Sistemas Computacionales). The 'Registros de Hoy' section shows '0 estudiantes registrados' and a message: 'No hay registros para hoy. Los registros aparecerán aquí cuando se hagan'.

Figura 5. Vista general de la pestaña "Nuevo Registro" con búsqueda rápida y formulario de registro manual.

7. Registro de Entradas (pestaña "Nuevo Registro")

La pestaña "Nuevo Registro" es el principal punto de trabajo del sistema. Desde aquí se capturan las entradas de estudiantes a la biblioteca mediante la Búsqueda Rápida por número de control o, en su defecto, utilizando el Formulario de Registro Manual.

7.1 Búsqueda Rápida

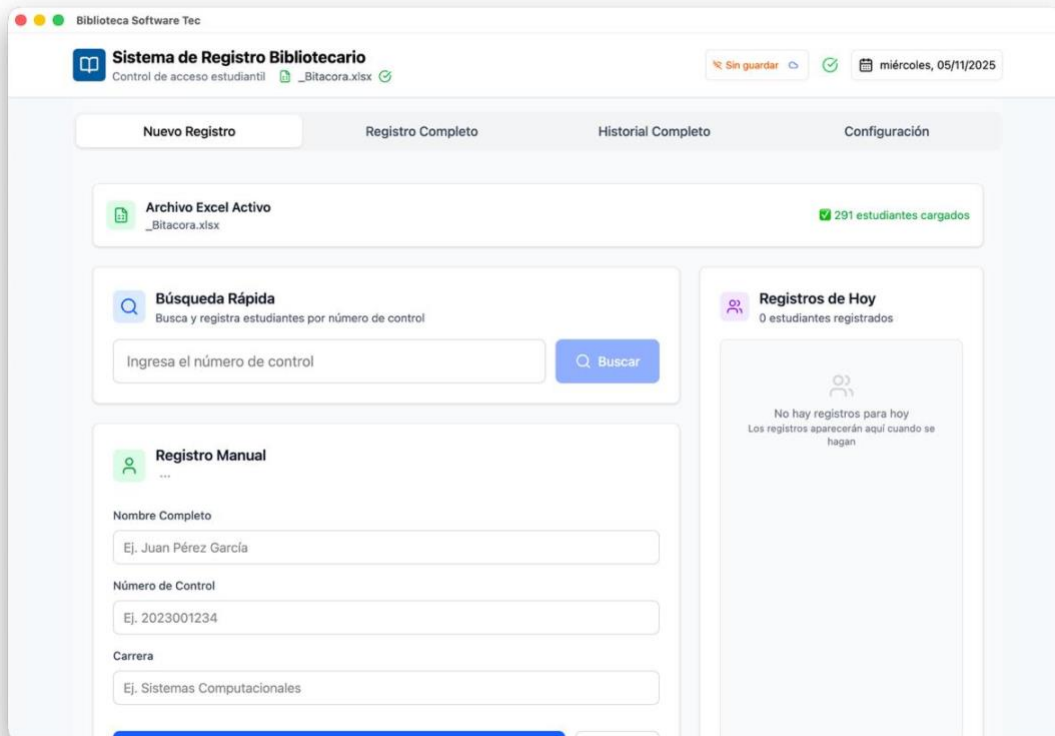


Figura 6. Formulario de Búsqueda Rápida en su estado inicial.

La Búsqueda Rápida permite localizar estudiantes existentes escribiendo únicamente su número de control. El flujo general es el siguiente:

1. Escribe el número de control en el campo de búsqueda.
2. Pulsa el botón "Buscar" o presiona Enter.
3. Si el número existe en el archivo Excel, se mostrará la información del estudiante y los botones para confirmar el registro de entrada.

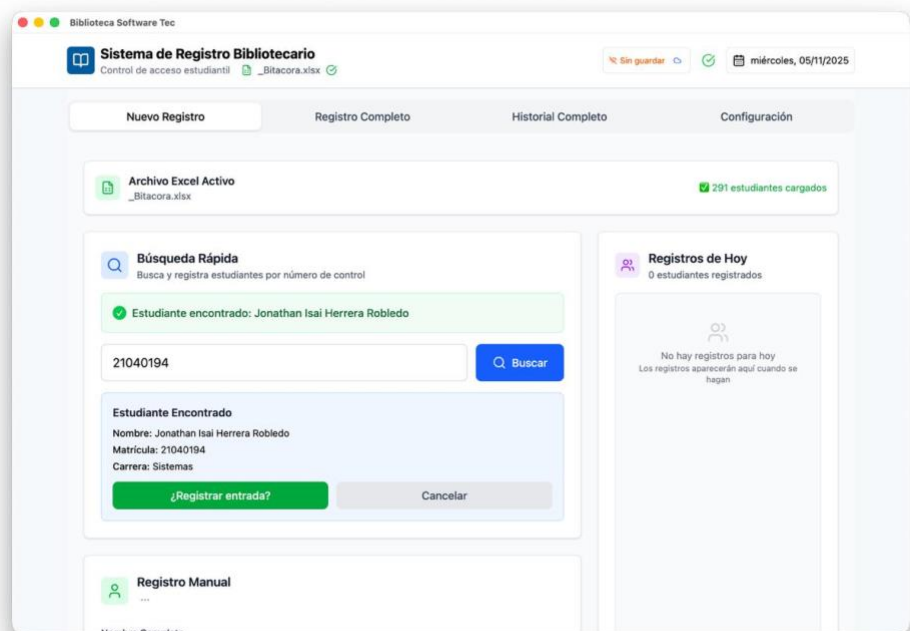


Figura 7. Búsqueda Rápida exitosa con los datos del estudiante encontrados.

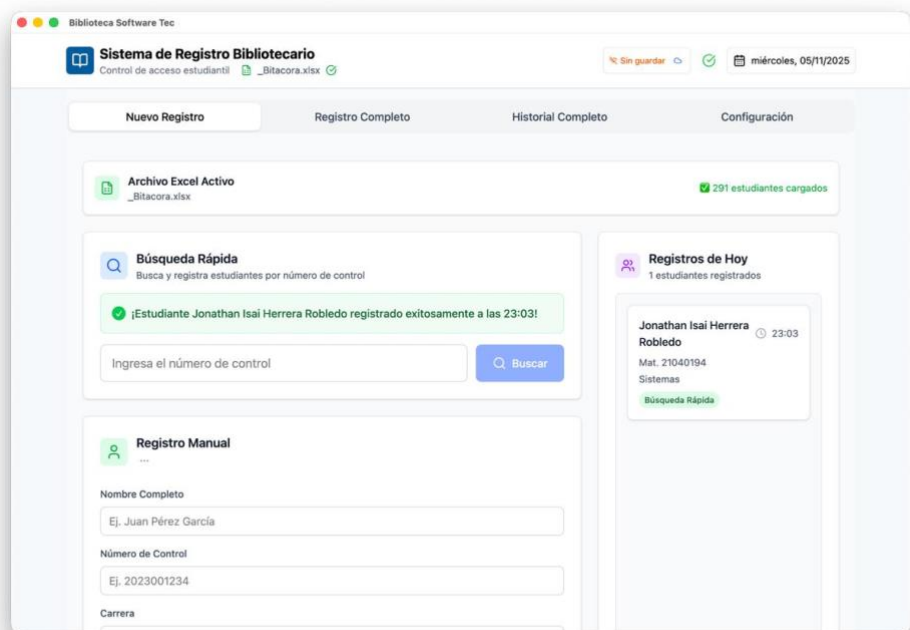


Figura 8. Registro de entrada confirmado y mostrado en la sección "Registros de Hoy".

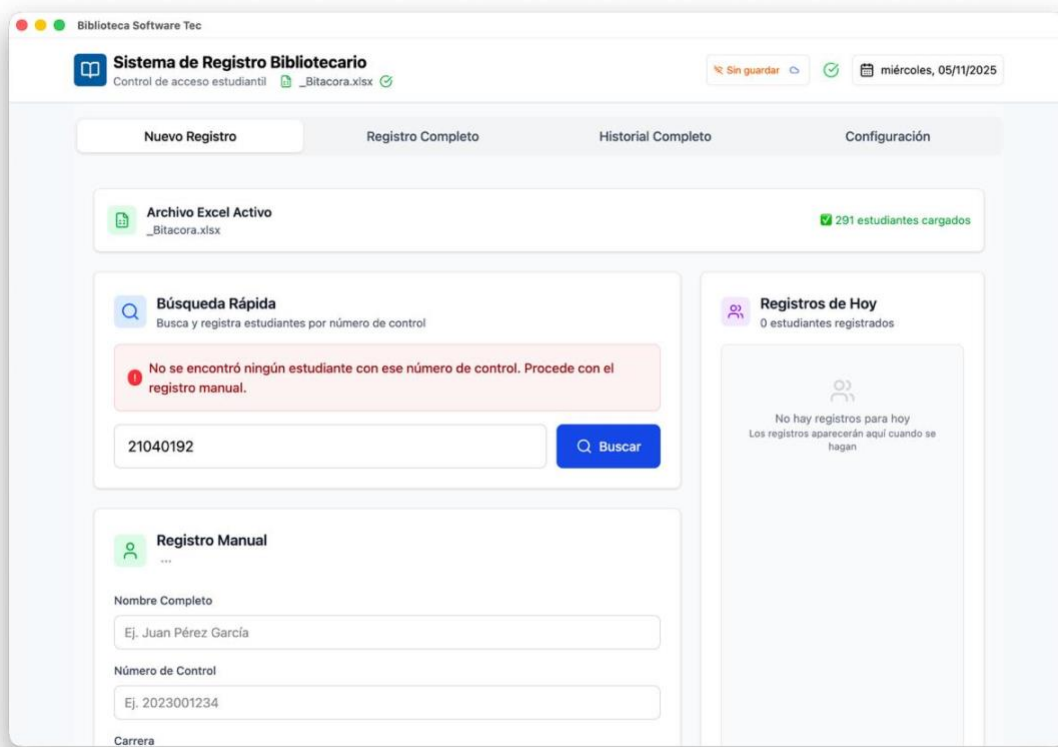


Figura 9. Mensaje cuando no se encuentra ningún estudiante con ese número de control.

Si el sistema indica que no se encontró ningún estudiante con el número de control proporcionado, se deberá utilizar el Formulario de Registro Manual para capturar la información del alumno. Una vez registrado por primera vez, en futuras visitas podrá localizarse mediante la Búsqueda Rápida.

7.2 Formulario de Registro Manual

El Formulario de Registro Manual permite dar de alta a estudiantes que aún no se encuentran en el archivo Excel. Se capturan los datos básicos: Nombre Completo, Número de Control y Carrera. Al guardar, el estudiante queda registrado tanto en la base de datos como en el archivo Excel, y su entrada actual se muestra en la lista de "Registros de Hoy".

8. Registro Completo (pestaña "Registro Completo")

La pestaña "Registro Completo" muestra la hoja de cálculo completa utilizada como bitácora. Desde esta vista se pueden revisar y, en caso necesario, editar registros individuales. También se dispone de controles para sincronizar manualmente, guardar una copia del Excel y abrirlo directamente en Google Drive.

Biblioteca Software Tec

Sistema de Registro Bibliotecario
Control de acceso estudiantil  

 Sin guardar   miércoles, 05/11/2025

Nuevo Registro **Registro Completo** Historial Completo Configuración

 Visualización de datos Página 1 de 1127 - 22523 registros  Haz clic en cualquier celda para editarla

 Sincronizar  Guardar  Cambios sin guardar Última sync: 11:03:05 p.m.  Abrir en Drive

Hoja 1 (22523 registros con datos) 

#	NOMBRE	NUM CONTROL	CARRERA	HORA ENTRADA
22523	Jonathan Isai Herrera Robledo	21040194	Sistemas	23:03
		5 de noviembre del 2025		
22521	Jonathan Isai Herrera Robledo	21040194	Sistemas	22:04
		4 de noviembre del 2025		
22519	Jonathan Isai Herrera Robledo	21040194	Sistemas	09:35
		14 de octubre del 2025		
		13 de octubre del 2025		
22516	maria cristina calderon maciel	20040451	civil	02:02
22515	diego alexander luna figueroa	22040233	Electrónica	01:56

Figura 10. Vista de la pestaña "Registro Completo" con la tabla de registros.

Biblioteca Software Tec

Sistema de Registro Bibliotecario
Control de acceso estudiantil  

 Sin guardar   miércoles, 05/11/2025

Nuevo Registro **Registro Completo** Historial Completo Configuración

 Visualización de datos Página 1 de 1127 - 22522 registros  Haz clic en cualquier celda para editarla

 Sincronizar  Guardar  Cambios sin guardar Última sync: 11:03:05 p.m.  Abrir en Drive

Hoja 1 (22522 registros con datos) 

#	NOMBRE	NUM CONTROL	CARRERA	HORA ENTRADA
		5 de noviembre del 2025		
22521	Jonathan Isai Herrera Robledo	21040194	Sistemas	22:04
		4 de noviembre del 2025		
22519	Jonathan Isai Herrera Robledo	21040194	Sistemas	09:35
		14 de octubre del 2025		
		13 de octubre del 2025		
22516	maria cristina calderon maciel	20040451	civil	02:02
22515	diego alexander luna figueroa	22040233	Electrónica	01:56
22514	Estrella Guadalupe Gonzalez Beisa	23040298	sistemas	01:46

Figura 11. Ejemplo adicional de la tabla de registros con múltiples fechas y alumnos.

Para corregir información se puede hacer doble clic sobre una celda, modificar el contenido y presionar Enter para guardar el cambio. Los registros se agrupan por fecha, y en la parte superior se muestran los controles de sincronización y el estado de los cambios pendientes.

9. Historial Completo

El "Historial Completo" permite consultar los registros históricos aplicando distintos filtros como rango de fechas, texto libre (nombre, matrícula, carrera) y tipo de registro. Es útil para obtener informes de entradas por día, por carrera o por estudiante.

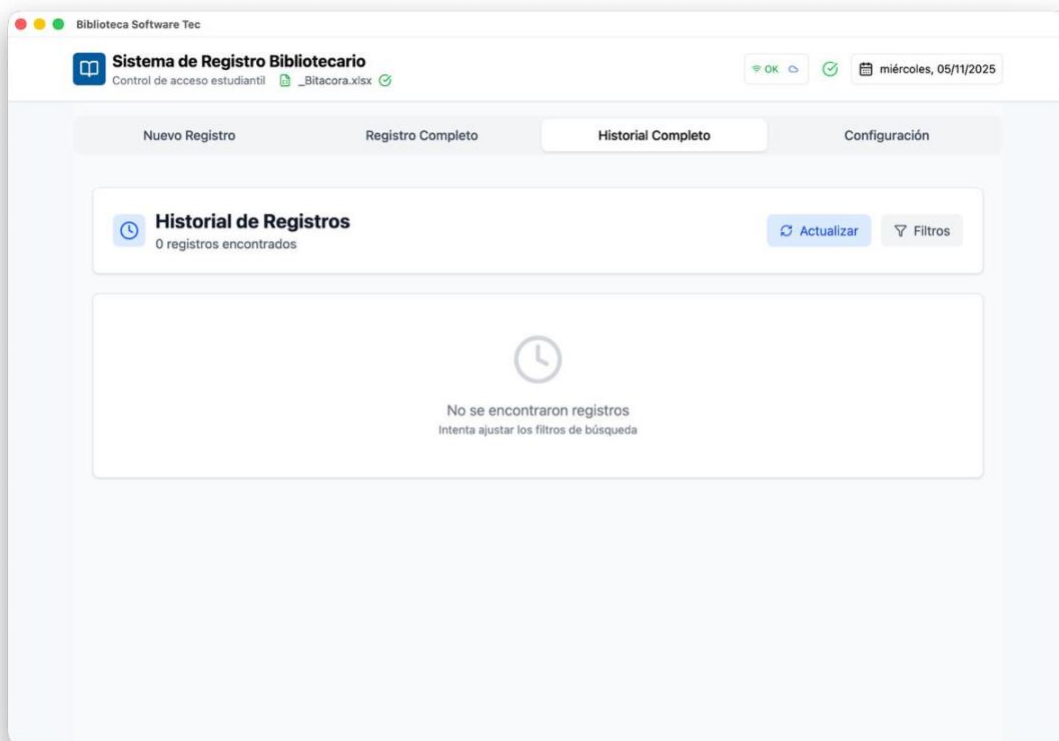


Figura 12. Vista inicial del Historial de Registros (sin filtros aplicados).

10. Configuración

La pestaña "Configuración" concentra todas las opciones relacionadas con Google Drive, el archivo Excel utilizado y las herramientas de mantenimiento y respaldos.

10.1 Estado y conexión de la cuenta de Google Drive

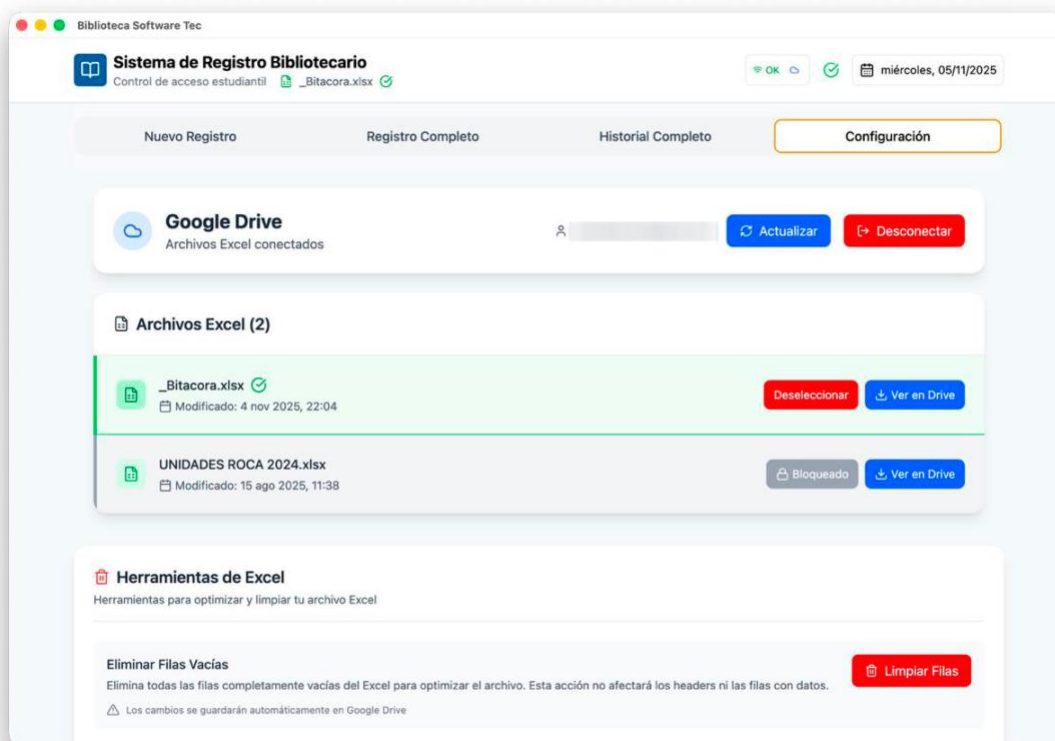


Figura 13. Configuración con cuenta de Google Drive conectada, archivos Excel y herramientas.

En la parte superior se muestran el correo vinculado, el botón "Actualizar" para recargar la lista de archivos y el botón "Desconectar" para cerrar sesión en Google Drive cuando sea necesario.

10.2 Herramientas de Excel

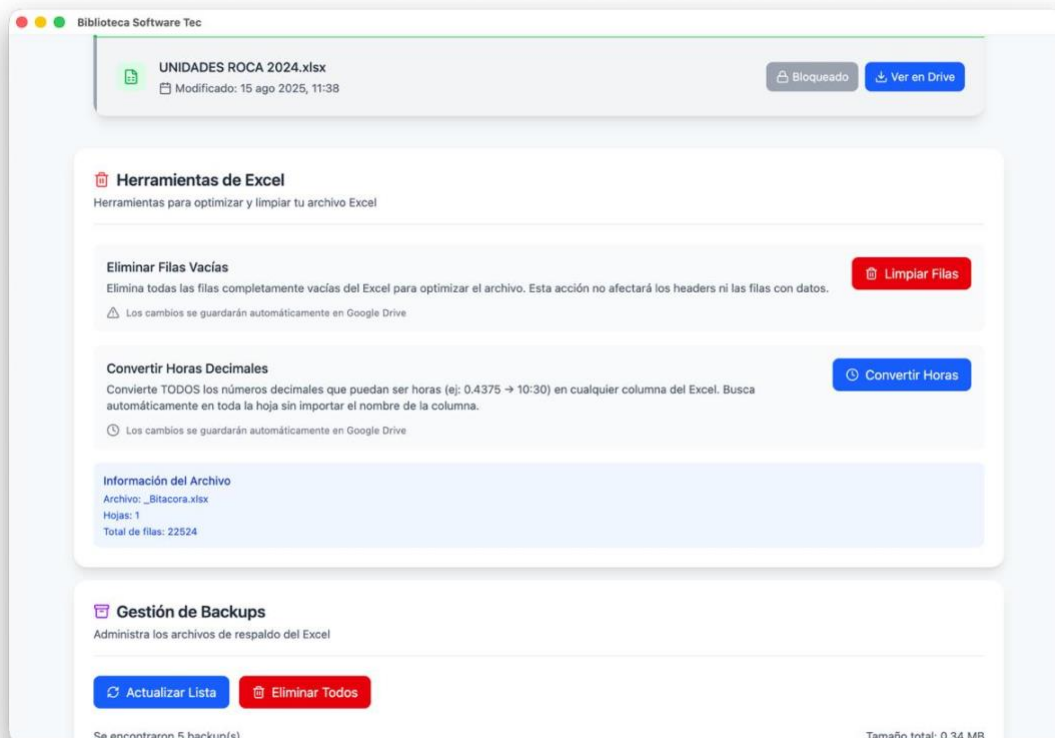


Figura 14. Herramientas de Excel: limpieza de filas vacías y conversión de horas decimales.

Las herramientas de Excel permiten optimizar el archivo de bitácora:

- "Eliminar Filas Vacías": borra todas las filas completamente vacías, sin afectar filas con datos ni cabeceras.
- "Convertir Horas Decimales": transforma valores decimales que representan horas al formato HH:MM, facilitando la lectura de horarios de entrada.

10.3 Gestión de Backups

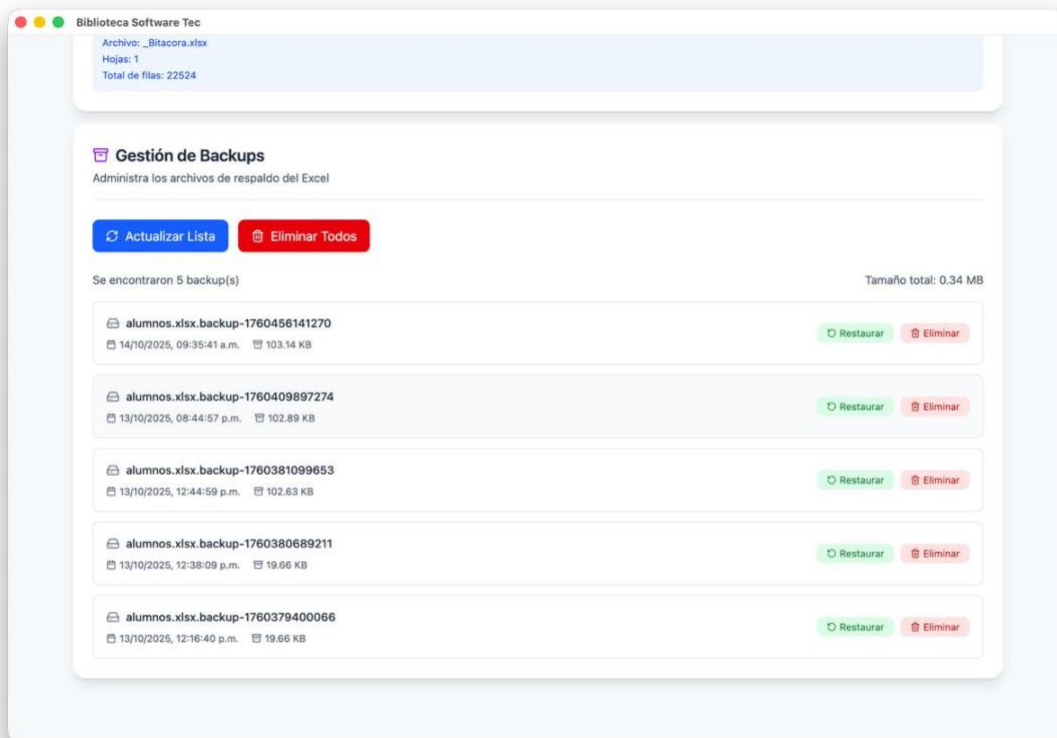


Figura 15. Lista de respaldos disponibles para restaurar versiones anteriores del archivo.

BST mantiene respaldos del archivo Excel para poder recuperar información en caso de errores o modificaciones no deseadas. Desde esta sección se pueden actualizar la lista de respaldos, restaurar uno específico o eliminar aquellos que ya no sean necesarios.

11. Sincronización y Modo sin Conexión

La aplicación sincroniza periódicamente los cambios locales con el archivo de Google Drive. El estado de sincronización se muestra en la barra superior y puede indicar, entre otros estados: Sincronizado, Sincronizando, Cambios sin guardar o Sin conexión.

En caso de perder la conexión a internet, BST entra en modo sin conexión. Durante este periodo las entradas se guardan localmente y, una vez restaurada la conexión, se sincronizan automáticamente.

12. Solución de Problemas

- No se puede conectar a Google Drive: verificar conexión a internet, cerrar y volver a abrir BST y, si es necesario, desconectar y conectar de nuevo la cuenta.
- Los cambios no aparecen en Google Drive: utilizar el botón "Sincronizar" en la pestaña "Registro Completo" y comprobar que haya espacio libre en la cuenta.
- No se encuentra un estudiante: asegurarse de que el archivo Excel correcto esté seleccionado y, si es un alumno nuevo, registrarlo manualmente.

Nota sobre fallos de sincronización en la barra superior: En algunas ocasiones el estado de sincronización de la barra superior puede mostrar "Error" o "No sincronizado" aunque la conexión a internet sea correcta. En la práctica se ha observado que este problema suele resolverse realizando uno de los siguientes procedimientos:

1. Ir a la pestaña "Configuración", esperar a que la vista cargue completamente, cerrar la aplicación y volverla a abrir.
2. Si el problema persiste, en la pestaña "Configuración" hacer clic en "Desconectar" para cerrar la sesión de Google Drive y volver a iniciar sesión con la misma cuenta. Después de aplicar estos pasos, el estado de sincronización normalmente vuelve a la normalidad.

13. Preguntas Frecuentes

¿Necesito internet para usar BST?
No siempre. Puedes registrar entradas sin conexión y, cuando el sistema detecte internet, sincronizará los cambios automáticamente.

¿Puedo usar BST en varias computadoras?
Sí. Instala la aplicación y conéctala a la misma cuenta de Google Drive para compartir el mismo archivo de bitácora.

¿Los datos están seguros?
Los registros se almacenan en Google Drive y en respaldos locales. Solo las personas con acceso a la cuenta de Google o a la computadora pueden verlos.

¿Puedo exportar la información?
Sí. El archivo principal es un Excel almacenado en Google Drive que se puede descargar, editar o convertir a otros formatos.



MANUAL DE USUARIO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN



14. Glosario de Términos

Archivo Excel activo: Hoja de cálculo principal en la que se guardan los registros de ingreso.

Backup / Respaldo: Copia del archivo Excel que permite regresar a un estado anterior.

Búsqueda Rápida: Formulario que localiza estudiantes existentes por número de control.

Google Drive: Servicio de almacenamiento en la nube donde BST guarda el archivo de bitácora.

Modo sin conexión: Estado en el que BST funciona sin internet y guarda los cambios localmente.

Registro de entrada: Registro de la visita de un estudiante a la biblioteca.